

软件概要设计说明书

智慧烹饪系统—智能加热炉 APP

版本号：V1.0

日期：2026 年 6 月 28 日

1. 引言

1.1 编写目的

本文档对智慧烹饪系统（智能加热炉 APP）进行概要设计，在需求分析的基础上建立软件的总体结构、模块划分、接口设计、数据库设计及数据结构设计等内容，为后续的详细设计和编码实现提供依据。

1.2 参考资料

- 《软件需求规格说明书 V1.0》
- 《12KW 电磁机芯串口通信协议 v2.0》
- 《uni-app 开发文档》
- 《界面设计文档》

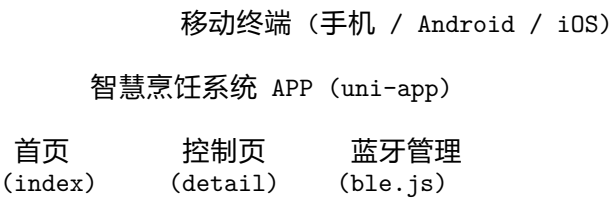
1.3 术语定义

术语	说明
uni-app	跨平台应用开发框架，一次开发，多端运行
BLE	蓝牙低功耗通信
GATT	通用属性配置文件，定义 BLE 服务和特征值
设备组	多个设备的逻辑分组
机芯	电磁加热核心控制单元
vue	渐进式 JavaScript 框架

2. 总体设计

2.1 系统架构

系统采用**单层客户端直连架构**，移动端 APP 通过 BLE 蓝牙直接与智能加热炉设备通信，不经过服务器中转。整体架构如下：



uni-app BLE API

BLE 蓝牙

智能加热炉设备

BLE 通信模块 机芯控制器 传感器
(FFB0服务) (12KW) (温度等)

电磁加热单元

2.2 设计原则

- **模块化设计**: 各功能模块独立封装, 降低耦合度
- **单一职责**: 每个模块只负责一个功能领域
- **可扩展性**: 预留扩展接口, 便于后续功能迭代
- **用户体验优先**: 操作简洁直观, 反馈及时明确
- **安全性**: 异常告警及时, 保护设备安全

2.3 技术选型

层次	技术选型	说明
前端框架	uni-app (Vue 2/3)	跨平台, 一套代码多端运行
UI 风格	自定义组件	蓝白主题, 卡片式设计
蓝牙通信	uni-app BLE API	系统原生蓝牙接口
通信协议	ASCII 明文串口协议	12KW 机芯专用协议
数据存储	uni.storage	本地持久化存储
开发工具	HBuilderX 3.x+	uni-app 官方 IDE

3. 模块划分

3.1 总体模块结构图

智慧烹饪系统

 页面层 (Pages)

 首页模块 (index.vue)

 设备组管理子模块

 设备列子模块

 蓝牙扫描子模块

 测试预警子模块

 控制页模块 (detail.vue)

 开关机控制子模块

 火候控制子模块

- 分区控制子模块
- 定时任务子模块
- 异常报警子模块
- 查询功能子模块
- 指令日志子模块
- 工具层 (Utils)
 - 蓝牙通信模块 (ble.js)
 - 连接管理子模块
 - 指令发送子模块
 - 数据解析子模块
 - 消息监听子模块
- 资源层 (Static)
 - 应用图标
 - 标签栏图标

3.2 页面层模块设计

3.2.1 首页模块 (index.vue) 职责：应用首页，负责设备组展示、设备列表、蓝牙扫描添加、拖拽排序、测试预警入口等功能。

子模块说明：

子模块	功能描述
设备组管理	创建设备组、编辑组名、删除设备组、展开/收起
设备列表	设备卡片展示、状态显示、火候条、点击跳转
拖拽排序	长按拖拽、跨组移动、视觉反馈
批量控制	组内全部开机、全部关机
蓝牙扫描	初始化蓝牙、扫描设备、显示结果、添加设备
测试预警	模拟设备异常、触发报警跳转
导航栏	自定义底部 Tab 切换

3.2.2 控制页模块 (detail.vue) 职责：设备详情控制页，提供单设备精细化控制功能。

子模块说明：

子模块	功能描述
开关机控制	开机、关机、状态显示
火候控制	加减档、快捷火候、火候条显示
分区控制	内区/外区/全区模式切换
分段控制	内区 5 段、外区 5 段独立控制
定时任务	添加定时、暂停/继续、取消、自动关机
异常报警	报警展示、持续震动、一键关机解除
查询功能	温度查询、电参数查询
指令日志	操作记录、设备应答、时间戳
设备管理	重命名、删除设备

3.3 工具层模块设计

3.3.1 蓝牙通信模块 (ble.js) 职责：封装所有蓝牙相关操作，向上提供统一的调用接口。

子模块说明：

子模块	功能描述
连接管理	初始化适配器、创建连接、断开连接、获取服务
指令发送	开关机指令、档位指令、分区指令、分段指令、查询指令
数据解析	温度数据解析、电参数解析、异常码解析
消息监听	设备应答监听、异常上报监听、回调机制

核心常量定义：

常量名	值	说明
SERVICE_UUID	0000FFB0-...	服务 UUID
WRITE_UUID	0000FFB2-...	写特征值 UUID
NOTIFY_UUID	0000FFB1-...	通知特征值 UUID
CMD	对象	所有指令码映射表
GEAR_NAMES	对象	档位名称映射
ALARM_DESCS	对象	异常描述映射

4. 系统流程设计

4.1 蓝牙连接流程

用户点击添加设备

初始化蓝牙适配器

成功 提示"请开启蓝牙"
(失败)

开始扫描设备

发现设备 → 去重 → 添加到列表

5秒后自动停止

用户选择设备

创建BLE连接

失败 提示连接失败

获取服务和特征值

开启通知监听

设备添加成功

4.2 指令发送与接收流程

用户操作

生成指令字符串（如 >AF3

调用 bleManager 发送

BLE 写入特征值

成功 写入日志

等待设备应答

>OK 指令成功 更新状态

>AE* 异常上报 触发报警

>A... 查询数据 解析显示

4.3 异常报警流程

设备上报异常码（>AE1~6）

ble.js 消息监听捕获

解析异常码，获取描述

添加到报警列表

全局事件（uni.\$emit）

启动持续震动（500ms间隔）

用户点击"关机"

发送 >AFF 关机指令

移除该条报警

无剩余报警？
 是 停止震动
 否 继续震动

5. 接口设计

5.1 内部模块接口

5.1.1 蓝牙管理对象 (bleManager)

方法名	参数	返回值	说明
powerOn()	无	Promise	发送开机指令
powerOff()	无	Promise	发送关机指令
setGear(level)	level: Number(0-12)	Promise	设置火力档位
setZone(mode)	mode: String	Promise	设置分区模式
setInnerSegment(seg)	seg: Number(1-5)	Promise	设置内区分段
setOuterSegment(seg)	seg: Number(1-5)	Promise	设置外区分段
queryTemperature()	无	Promise	查询温度
queryPower()	无	Promise	查询电参数
onMessage(callback)	callback: Function	无	注册消息监听
isAckOk(data)	data: String	Boolean	判断是否为成功应答
isAlarm(data)	data: String	Boolean	判断是否为异常码
isQueryResponse(data)	data: String	Boolean	判断是否为查询响应
parseTemperatureData(data)	data: String	Object/null	解析温度数据
parsePowerData(data)	data: String	Object/null	解析电参数

5.1.2 页面间通信接口

事件名	参数	触发时机
deviceAlarm	{ deviceId, deviceName, alarmCmd, alarmLabel, timestamp	设备异常上报时
selectedDeviceId	(storage)	当前选中设备标识
pendingAlarm	(storage)	待处理报警数据

5.2 蓝牙通信协议接口

详见《蓝牙通信协议文档 v2.0》。

5.2.1 指令格式

格式：> + 指令标识 + [参数]

开头：> (ASCII 0x3E)

结尾：无结尾符，指令总长固定为 4 字符（查询类为 4 字符）

5.2.2 指令汇总

类别	指令	说明	应答
查询	>AT?	查询三路温度	>A + 12 位 HEX
查询	>AP?	查询电参数	>A + 12 位 HEX
开关机	>AFO	开机	>OK
开关机	>AFF	关机	>OK
档位	>AF1~9	1~9 档	>OK
档位	>AFA/B/C	10/11/12 档	>OK
分区	>ACI	仅内区	>OK
分区	>ACX	仅外区	>OK
分区	>ACL	内外全区	>OK
内分段	>AA1~5	内区 1~5 段	>OK
外分段	>AB1~5	外区 1~5 段	>OK
异常	>AE1~6	异常上报 (设备主动)	无

6. 数据结构设计

6.1 设备对象 (Device)

字段名	类型	默认值	说明
name	String	''	设备名称
icon	String	'□'	设备图标
mac	String	''	MAC 地址/设备 ID
deviceType	String	'cooker'	设备类型
isTest	Boolean	false	是否测试设备
power	Number	0	当前档位 0-12
statusText	String	'待机'	状态文本
offline	Boolean	false	是否离线
zoneMode	String	'all'	分区模式
innerSegment	Number	0	内区分段
outerSegment	Number	0	外区分段

6.2 设备组对象 (DeviceGroup)

字段名	类型	默认值	说明
name	String	''	组名称
expanded	Boolean	false	是否展开
devices	Array	[]	组内设备列表

6.3 报警对象 (Alarm)

字段名	类型	说明
title	String	报警标题
desc	String	报警描述
alarmCmd	String	异常指令码

字段名	类型	说明
timestamp	Number	时间戳

6.4 日志对象 (LogItem)

字段名	类型	说明
time	String	时间 HH:MM:SS
msg	String	日志内容

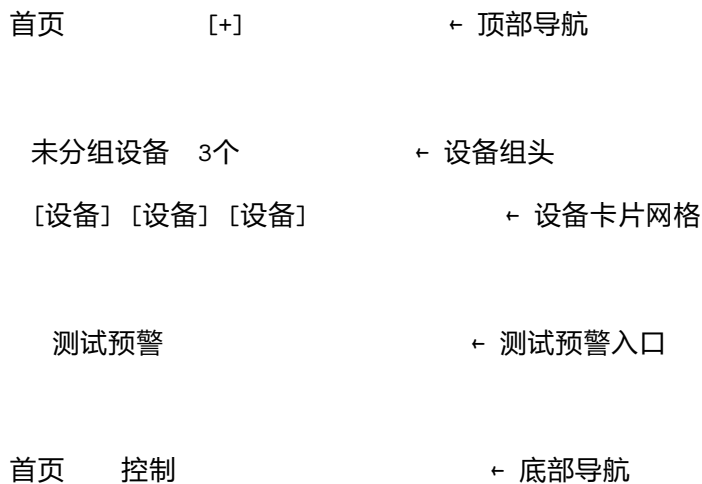
7. 界面设计概要

7.1 页面结构

页面	路径	说明
首页	pages/index/index	设备组列表、设备卡片、添加设备
控制页	pages/device/detail	设备控制、参数设置、报警

7.2 首页布局设计

首页布局:



控制页布局:



火候控制
- P5 运行中 +

小火 中火 大火 爆炒

定时任务
暂无定时任务
+ 添加定时任务

异常警报
暂无异常警报

指令日志
...

首页 控制 + 底部导航

7.3 设计规范

- **主色调**: #0057bf (品牌蓝)
- **背景色**: #f5f6fa (浅灰背景)
- **卡片色**: #ffffff (白色卡片)
- **警告色**: #ff4d4f (红色)
- **辅助色**: #f39c12 (橙色-火力)、#2b7fff (蓝色-低火)
- **圆角**: 24rpx ~ 48rpx
- **阴影**: 0 4rpx 40rpx rgba(0,0,0,0.06)

8. 出错处理设计

8.1 错误分类

错误类型	说明	处理方式
蓝牙未开启 扫描失败 连接失败 指令发送失败	用户未开启蓝牙 蓝牙扫描异常 设备连接不上 写入特征值失败	提示“请开启手机蓝牙” 显示错误信息，提供重新搜索 提示连接失败，重试 Toast 提示“指令发送失败”（测试设备静默）
设备离线 异常上报	连接断开 设备故障	禁用控制按钮，提示离线状态 报警卡片 + 震动提醒

8.2 容错机制

- **指令失败不阻塞**：单条指令失败不影响其他功能
 - **状态同步**：UI 状态与设备状态尽量保持一致
 - **数据本地持久化**：设备列表和分组信息本地保存
-

9. 维护设计

9.1 可扩展性

- 蓝牙模块独立封装，新增指令类型只需扩展 CMD 常量
- 页面采用组件化思路，新增功能模块独立
- 预留菜谱管理、云同步等扩展空间

9.2 可测试性

- 内置测试设备模式，无需硬件即可测试
 - 模拟报警功能，验证告警流程
 - 完整指令日志，便于问题排查
-

文档版本：V1.0 **编写日期**：2026 年 6 月 28 日 **审核状态**：待审核